

JMChC 4회

중학생부 시험 문제

주의사항

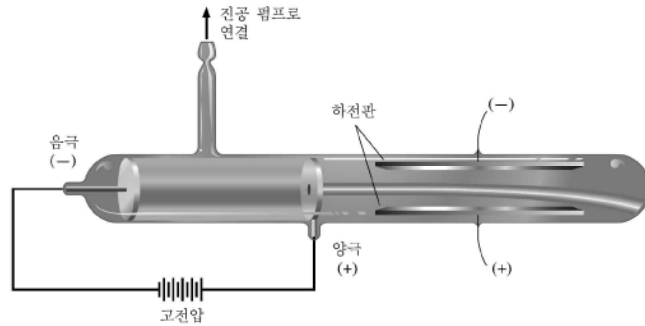
1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(256)	(259)	(262)

문제 1

1897년 영국의 과학자 톰슨은 다음과 같은 실험을 하였다. 공기가 제거된 유리관 내부에 동일한 금속 원소로 구성된 양극과 음극을 설치하고, 고전압의 직류 전원을 연결하면 유리관 내부에 녹색 빛이 발산되는 현상을 발견하였다. 이 녹색 빛은 음극선으로부터 나오며, 음극 구성 물질의 종류와 관계없이 일정하다는 사실도 알아내었다. 이 실험으로부터 유추할 수 있는 사실은?



- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 2

음식에 들어 있는 물 분자는 전자레인지가 만드는 마이크로파를 흡수한다. 마이크로파 에너지가 영향을 주는 물 분자의 운동 방식은?

- ① 병진 운동 ② 진동 운동 ③ 회전 운동 ④ 전부 다

문제 3

다음 중 에너지 간격이 가장 큰 것은?

- ① 전자 전이 에너지 ② 분자 진동 에너지
- ③ 분자 회전 에너지 ④ 분자 병진운동 에너지

문제 4

다음 중 두 번째로 긴 파장을 가진 전자기파는?

- ① 네온사인의 빨간 빛 ② 전자레인지의 마이크로파
- ③ 라디오 전파 ④ 태양으로부터의 자외선

문제 5

아래 현상들을 포름알데하이드($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$) 분자에서 일으키는 데 필요한 에너지의 크기가 큰 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- 가. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 의 C-H 결합을 끊는다.
 나. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 분자의 회전을 더욱 빠르게 한다.
 다. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 에서 전자를 떼어내어 분자 양이온을 만든다.

- ① 가 > 나 > 다 ② 가 > 다 > 나
 ③ 나 > 가 > 다 ④ 다 > 가 > 나

문제 6

가시광선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman ② Balmer ③ Paschen ④ Bohr

문제 7

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을

(A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

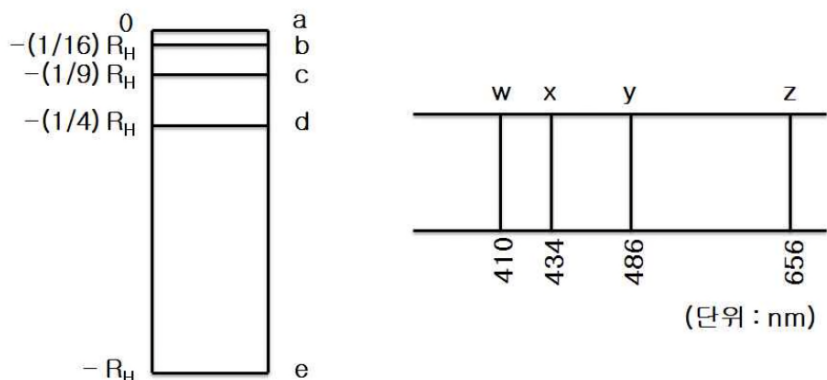
- <보 기>
 (a) $n = 2 \rightarrow n = 1$
 (b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n 은 주양자수이다.)

- | (A) | (B) |
|------|-----|
| ① 흡수 | (a) |
| ② 흡수 | (b) |
| ③ 방출 | (a) |
| ④ 방출 | (b) |

문제 8

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (R_H 는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)



- ① 선 w는 $a \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ② 선 z는 $d \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.

문제 9

19세기 말, 20세기 초에 양자화학의 탄생과 확립에 공헌한 과학자가 아닌 사람은?

- ① 플랑크 ② 볼츠만 ③ 아인슈타인 ④ 드브로이

문제 10

어떤 파장의 빛을 금속 표면에 쬐면 이 금속은 단위 시간당 n 개의 전자를 방출하고, 전자들의 평균 운동에너지는 E 이다. 이 빛의 세기를 2배로 했을 때, n 과 E 는 각각 어떻게 변화하는가?

- ① $2n$, $2E$ ② $2n$, E ③ n , $2E$ ④ n , E

문제 11

파장 560 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X 개이다. 같은 시간 동안 파장 280 nm인 100W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① $\frac{1}{4}X$ ② $\frac{1}{2}X$ ③ X ④ $2X$

문제 12

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

- ① $(1, 1, 1, +\frac{1}{2})$ ② $(2, 1, 1, -\frac{1}{2})$ ③ $(3, 2, 2, -\frac{1}{2})$ ④ $(4, 3, -3, +\frac{1}{2})$

문제 13

바닥상태 P 원자와 Cr^+ 이온에 존재하는 홀전자들의 궤도함수의 두 양자수 (n, l)들을 순서대로 옳게 표시한 것은?

- ① $(2, 1) (3, 1)$ ② $(2, 1) (3, 2)$ ③ $(3, 1) (3, 2)$ ④ $(3, 2) (3, 2)$

문제 14

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① As ② Br ③ Te ④ Y

문제 15

다음 금(Au) 원자의 오비탈을 낮은 에너지에서 높은 에너지를 가지는 순서로 배열한 것으로 옳은 것은? (n = 주양자수, l = 각운동량 양자수)

(가) $n = 3, l = 2$

(나) $n = 5, l = 0$

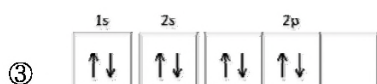
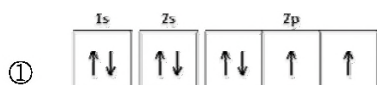
(다) $n = 4, l = 2$

(라) $n = 4, l = 1$

- ① 가 < 라 < 나 < 다 ② 가 < 라 < 다 < 나
③ 나 < 라 < 가 < 다 ④ 나 < 라 < 다 < 가

문제 16

들뜬 산소 원자의 전자 배치 중 가장 안정한 상태는?



문제 17

SnCO₃ 화합물에서 양이온의 바닥상태 전자배치를 옳게 표시한 것은?

- ① [Kr]5s²4d¹⁰5p² ② [Kr]5s²4d¹⁰
 ③ [Kr]4d¹⁰ ④ [Kr]5s²4d⁸5p²

문제 18

다음의 금속들에 대한 설명 중 맞는 것은?

M = Li, Na, K, Rb, Cs

- ① 이 금속들은 강력한 산화제이다.
 ② 이들의 수산화물(MOH)이 강한 염기성을 나타내어서 알칼리 토금속이라 불린다.
 ③ 공기와 쉽게 반응하기 때문에 보통 물속에 보관한다.
 ④ 각 금속은 이들이 속한 주기의 다른 원소들과 비교할 때 가장 큰 반경을 갖는다.

문제 19

원소를 나타내는 기호를 처음 제안하고 화합물 구조식을 나타내는 방법을 고안한 화학자는?

- ① 멘델레예프 ② 라부아지에 ③ 프리스틀리 ④ 베르셀리우스

문제 20

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Si ② Mg ③ O ④ C

문제 21

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① O²⁻ ② F⁻ ③ Ne ④ Na⁺

문제 22

다음 이온들의 크기를 바르게 비교한 것은?

Br^- 과 Se^{2-}	Rb^+ 과 Sr^{2+}
--------------------	--------------------

- ① $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ② $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$
 ③ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ④ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$

문제 23

이온성 화합물인 KF에서 K^+ (138 pm)와 F^- (133 pm) 이온은 비슷한 이온반경을 갖는다($1\text{ pm}=1\times 10^{-12}\text{ m}$). 이들의 원자반경의 크기에 대한 다음 예측 가운데 실제 값에 가장 가까운 것은?

- ① K의 원자반경 : 140, F의 원자반경 65
- ② K의 원자반경 : 140, F의 원자반경 130
- ③ K의 원자반경 : 230, F의 원자반경 65
- ④ K의 원자반경 : 230, F의 원자반경 130

문제 24

아래의 네 가지 화학종은 모두 같은 수의 ____를 가지고 있다. 밑줄에 들어갈 단어는?

F^- , Ne , Na^+ , Mg^{2+}

- ① 양성자 ② 중성자 ③ 전자 ④ 산화수

문제 25

나트륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $Na(s) \rightarrow Na^+(s) + e^-$ ② $Na(s) \rightarrow Na^+(g) + e^-$
- ③ $Na(l) \rightarrow Na^+(l) + e^-$ ④ $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$

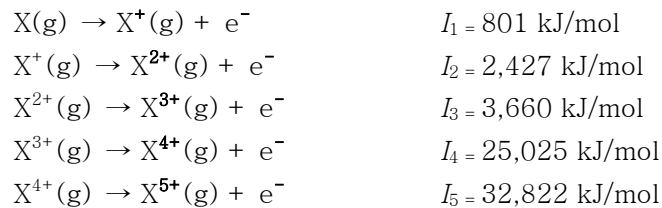
문제 26

다음 이온화 에너지와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 2s 전자의 이온화 에너지는 주기율표 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다.
- ② 탄소 원자의 2s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ③ 붕소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ④ 수소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 헬륨 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 크다.

문제 27

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(I_n)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가?



- ① Be ② B ③ C ④ N

문제 28

아래 이온화 에너지 자료는 어떤 주족 원소에 관한 것이다. (단위 kJ/mol)

1차	2차	3차	4차	5차	6차
1,012	1,903	2,910	4,956	6,278	22,230

탄소와 실리콘의 1차 이온화 에너지가 각각 1086 kJ/mol, 786 kJ/mol 임을 고려할 때, 이 원소는 무엇인가?

- ① 질소 ② 산소 ③ 인 ④ 황

문제 29

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

금속 원자 M: 3주기에 속하는 원자로 다음과 같은 이온화에너지 특성을 갖는다.

	일차	이차	삼차	사차	오차
이온화에너지(MJ/mol)	0.578	1.820	2.750	11.60	14.80

비금속 원자 X: 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 중에서 그 반지름이 가장 작다.

- ① NaCl ② Mg_3P_2 ③ Al_2S_3 ④ $AlCl_3$

문제 30

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.



가. 반지름의 크기는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

나. 위의 화학종에서 전자를 1개 떼어내는데 필요한 에너지는

$O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

다. 전자의 수는 $O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

라. 양성자수는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 31

원자번호 1, 2, 3 인 원소들에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 세 원소 중 1차 이온화 에너지는 Li이 가장 작다.
- ② Li의 3차 이온화 에너지는 수소의 이온화 에너지의 9배이다.
- ③ 전자 스핀으로 인해 세 원소의 중성 원자는 모두 작은 자석으로 작용한다.
- ④ He의 1차 이온화 에너지가 H의 이온화 에너지보다 큰 것은 핵전하와 파울리 배타원리 때문이다.

문제 32

다음 전자친화도와 이온화에너지에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.
- ② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.
- ③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.
- ④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.

문제 33

수소에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- a. H는 He보다 이온화 에너지가 작다
- b. H^- 는 H보다 크기가 작다
- c. H는 할로젠원소와 공유결합을 한다
- d. H^+ 의 핵은 H의 핵보다 외부 자기장의 영향을 적게 받는다
- e. H는 NaH 화합물의 H보다 전자 밀도가 낮다

- ① a, c, d
- ② b, c, d
- ③ a, c, e
- ④ a, d, e

문제 34

전기 음성도는 한 원자가 그와 결합하고 있는 원자로부터 전자를 얼마나 잘 끌어당기는 정도를 나타낸다. 전기음성도는 한 원자에서 전자를 떼어 내는 데 필요한 에너지, 즉 이온화 에너지(I.E.)와 한 원자가 전자를 얼마나 잘 받아들이는가 하는 전자 친화도 에너지(E.A.)를 이용하여 정의할 수도 있다. 전기음성도(N)를 $N = (1/2)(I.E. + E.A.)$ (전기 음성도의 단위는 eV이다.)라 정의하자. 이 정의에 의한 수소 원자의 전기 음성도는 얼마인가? 수소 원자의 이온화에너지는 1312.0 kJ/mol 이고 전자친화도는 72.77 kJ/mol 이다.

- ① 7.17
- ② 0.717
- ③ 1.43
- ④ 3.59

문제 35

다음은 2주기 원소들에 대하여 원자번호에 따른 성질 변화를 대략적으로 나타낸 그래프이다. 올바르게 짝지어진 것은?



- | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> |
|---|----------|----------|----------|
| ① | 녹는점 | 이온화에너지 | 원자가전자 수 |
| ② | 이온화에너지 | 녹는점 | 원자반지름 |
| ③ | 원자가전자 수 | 원자반지름 | 녹는점 |
| ④ | 원자반지름 | 원자가전자 수 | 이온화에너지 |

문제 36 (전원정답)

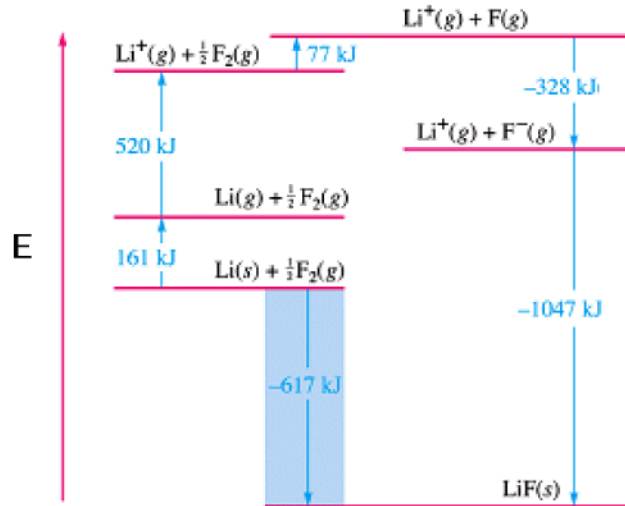
다음은 여러 가지 물리량을 크기순으로 나열한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 원자 반지름 : $F > O > N > C$
 나. 밀도 : $Li < Na < K < Rb < Cs$
 다. 결합 에너지 : $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
 라. 1차 이온화 에너지 : $N^{3-} < O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 나, 라 ④ 나, 다, 라

문제 37

다음 그림은 리튬(Li)과 플루오린(F_2)으로부터 플루오린화리튬(LiF)이 생성될 때의 에너지 변화를 나타낸 에너지 준위도이다. 리튬의 이온화 에너지는 얼마인가?



- ① -328 kJ/mol ② 161 kJ/mol ③ 520 kJ/mol ④ 77 kJ/mol

문제 38

NaCl을 Na^{2+} 와 Cl^{2-} 로 구성된 이온 결정이 아니라 Na^+ 와 Cl^- 로 구성된 이온 결정으로 생각하는 이유로 타당하지 않은 것은?

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
 ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
 ③ $Na^{2+}Cl^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
 ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.

문제 39

원자들 사이의 결합이 형성될 때 관여하는 주된 힘은?

- ① 극성-극성 ② 수소 결합 ③ 중력 ④ 정전기력

문제 40

다음 분자들 중 비공유 전자쌍이 가장 많은 것은?

- ① CO ② HCl ③ N_2 ④ CH_3OH

문제 41

다음 화합물의 루이스 구조식에서 중심 원자가 옥테트(octet) 규칙을 만족하지 않는 것은?

- ① BH_3 ② CO_2 ③ NH_4^+ ④ CH_4

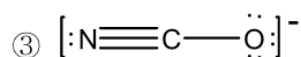
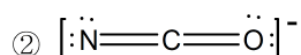
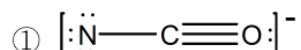
문제 42

NCS⁻ 이온에 대하여 옥테트 규칙을 만족하는 루이스 구조식이 여러 개 가능하다. 전기음성도를 고려한 가장 타당한 루이스 구조식에서 N 원자에 존재하는 비공유 전자쌍의 개수는? (단, 원자의 전기음성도는 N=3.0, C=2.5, S=2.5 이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 43

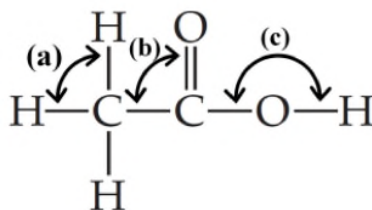
시아나산 이온(cyanate ion, NCO⁻)의 루이스 구조 중 가장 안정한 것은?



④ 위의 세 가지 중에 없다.

문제 44

아래 아세트산의 구조식에서 각각의 결합각을 큰 것부터 작은 순서대로 차례로 나열한 것을 고르시오.



- ① (a) > (b) > (c) ② (b) > (a) > (c)
③ (a) > (c) > (b) ④ (b) > (c) > (a)

문제 45

물은 굽어진 분자이다. 물에서 수소-산소-수소의 각도를 결정하는데 직접적으로 관계되는 입자는?

- ① 양성자 ② 중성자 ③ 전자 ④ 모두

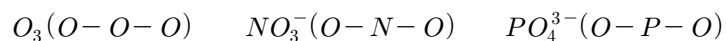
문제 46

3개의 원자로 이루어진 가상의 화학종 ABC가 있다. 모든 원자가 팔전자(옥테트) 규칙을 만족하고, 이 분자에 1개의 이중결합이 존재할 때 필요한 원자가전자의 수와 결합각에 가장 가까운 값을 나타낸 것은?

- ① 16개, 90° ② 16개, 120° ③ 18개, 120° ④ 18개, 180°

문제 52

아래의 분자 또는 이온에 존재하는 결합의 크기를 큰 것부터 작은 순서로 옳게 배열한 것은?



- ① $O_3 > NO_3^- > PO_4^{3-}$ ② $NO_3^- > O_3 > PO_4^{3-}$
 ③ $NO_3^- > PO_4^{3-} > O_3$ ④ $PO_4^{3-} > O_3 > NO_3^-$

문제 53

다음 분자 중 직선 구조가 아닌 것은?

- ① XeF_2 ② CO_2 ③ HCN ④ NO_2

문제 54

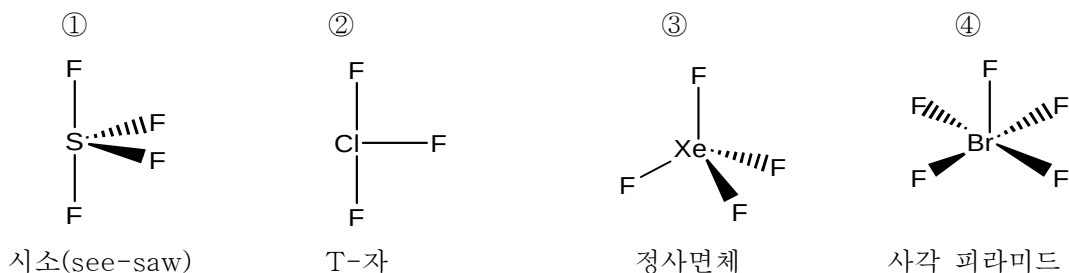
다음 중 분자 기하 구조가 삼각 피라미드형인 것을 모두 고르면?



- ① a, c ② b, d ③ a, b, c ④ a, c, d

문제 55

다음 분자의 구조 중에서 실제 구조와 다른 것은?



문제 56

다음 중에서 입체 구조가 다른 분자 또는 이온은?

- ① BF_3 ② NF_3 ③ SO_3 ④ NO_3^-

문제 57

같은 분자 구조를 갖는 화학종끼리 묶은 것은?

- ① SF_4 , XeF_4 , SO_4^{2-} ② CH_4 , MnO_4^- , NH_4^+
 ③ SF_4 , CH_4 , MnO_4^- ④ CH_4 , XeF_4 , MnO_4^-

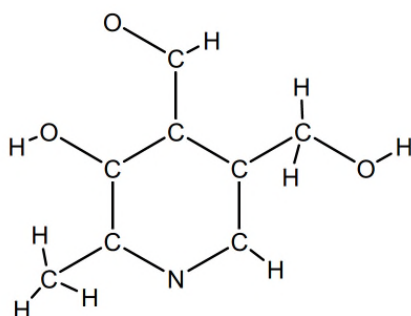
문제 58

다음 중 혼성 오비탈(hybrid orbital)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
 ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
 ③ CO_2 에서 C-O σ -결합은 $C_{sp}-O_{sp^2}$ 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
 ④ σ -결합이나 π -결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.

문제 59

다음은 비타민 B₆의 미완성 Lewis 구조이다. 원자가결합이론으로 비타민 B₆의 화학결합을 설명할 때 sp^2 혼성궤도함수를 가지고 있는 탄소 원자의 수는? (Lewis 구조를 완성하여 답하시오.)



- ① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개

문제 60

다음 화학종에서 질소 원자의 혼성 궤도가 같은 것만을 모두 고른 것은?

가. NH_3 나. NO_2^- 다. N_2

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 없음

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	③
2	③	32	①
3	①	33	③
4	②	34	①
5	④	35	③
6	②	36	채점제외
7	④	37	③
8	④	38	③
9	②	39	④
10	②	40	②
11	②	41	①
12	①	42	③
13	③	43	③
14	③	44	②
15	삭제처리(①)	45	③
16	③	46	③
17	②	47	①
18	④	48	①
19	④	49	①
20	②	50	④
21	④	51	④
22	③	52	②
23	③	53	④
24	③	54	①
25	④	55	③
26	④	56	②
27	②	57	②
28	③	58	④
29	④	59	②
30	①	60	④

문제 1 ①

1897년 영국의 과학자 톰슨의 음극선실험 이전에는 돌턴의 원자모형이 지배적이었다. 돌턴의 원자모형에서 원자는 더 이상 쪼개지지 않는 단단한 기본입자로 정의한다. 단단한 입자이고 더 이상 쪼개지지 않는다고 생각했지만 톰슨의 실험을 통해 입자가 방출되는 것을 확인했으므로 원자는 더 작은 구성입자인 전자가 존재한다는 것을 알 수 있었다.

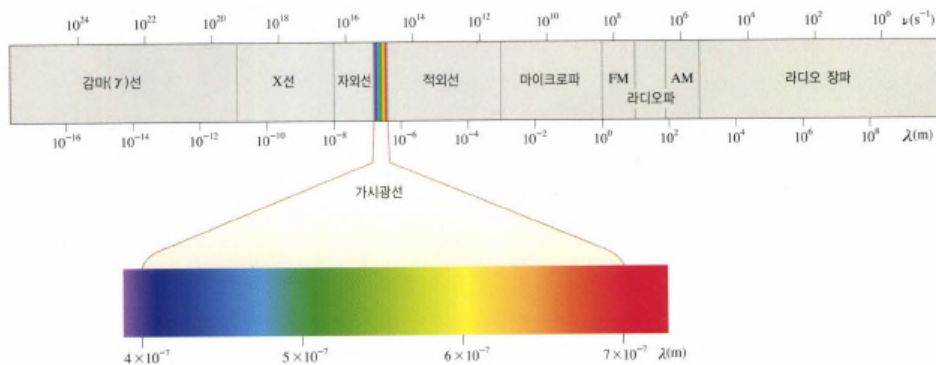
문제 2 ③

- ① 병진 운동에 의한 에너지는 매우 작은 에너지를 갖는 전자기파에 해당한다.
- ② 진동 운동에 의한 에너지는 적외선에 해당한다.
- ③ 회전 운동에 의한 에너지는 마이크로파에 해당한다.

문제 3 ①

④ 분자 병진운동 에너지 < ③ 분자 회전 에너지 < ② 분자 진동 에너지 < ① 전자 전이 에너지이다. 병진운동에너지는 온도에 의존하고, 회전에너지는 마이크로파, 진동에너지는 적외선, 전자전이는 가시광선, 자외선, X선에 의해 들뜰 수 있다.

문제 4 ②



파장이 긴 순서대로 나열하면

③ 라디오 전파 > ② 전자기레인지의 마이크로파 > ① 네온사인의 빨간 빛 > ④ 태양으로부터의 자외선

문제 5 ④

결합에 따라 다르지만 대략적으로 결합1개는 300kJ/mol정도의 에너지를 가진다.

이온화에너지≒결합에너지≒전자전이는 조건에 따라 비슷하다.

하지만 이온화에너지 > 진동운동에너지 > 회전운동에너지 > 병진운동에너지이다.

따라서 ④ 다 > 가 > 나 이다.

문제 6 ②

자외선은 라이먼 계열, 가시광선은 발머 계열, 적외선은 파셴 계열이다.

문제 7 ④

높은 에너지준위에서 낮은 에너지준위로 전자전이가 일어날 경우 빛을 방출한다. 반대로 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 전자전이가 일어나기 위해서는 빛을 흡수해야 한다.

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이므로 에너지는 진동수(ν)에 비례하고, 파장(λ)에는 반비례한다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛(적은 에너지의 빛)은 (b) $n = 3 \rightarrow n = 2$ 이고, 방출하는 빛이다.

문제 8 ④

- ① 선 w는 $a \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, w는 $6 \rightarrow 2$ 에 해당한다.
- ② 선 z는 $d \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, z는 $3 \rightarrow 2$ 에 해당한다. 이는 $c \rightarrow d$ 이다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, x는 $5 \rightarrow 2$ 이고 y는 $4 \rightarrow 2$ 이다. x의 에너지는 $(21/100)R_H$ 이고 y의 에너지는 $(3/16)R_H$ 이다. 따라서 84:75이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 수소의 이온화에너지는 e에 해당한다. 따라서 선 w의 파장보다 짧다.

문제 9 ②

- ① 플랑크
 막스플랑크는 1918년 노벨물리학상을 받았다. 흑체복사에 대해 연구하였으며 플랑크상수를 발견하였고, 에너지가 양자화 되어있음을 밝혔다. 1957년부터 1973년까지 독일 2마르크 동전모델이기도 했다. 또한 특허청에 공무원으로 근무하며 논문을 작성한 아인슈타인을 발굴해내기도 했다. 하지만 첫째아들이 1차 세계대전 때 전사하고, 둘째아들은 히틀러 암살미수사건에 연루되어 처형되었다.
- ② 볼츠만
 볼츠만은 통계역학의 선구자로 볼 수 있다. 기체분자운동론을 확립했고 볼츠만방정식도 세웠다. 통계역학의 개념이 엔트로피로 확장되었고, $S = k \log W$ 라는 엔트로피 공식도 만들었다. 그리고 볼츠만의 묘비에 $S = k \log W$ 라고 적혀있다. 볼츠만의 제자는 아레니우스, 네른스트, 에렌페스트, 마이트너, 비트겐슈타인(철학수업만 수강) 등이 있다. 하지만 다른 철학자, 과학철학자 등이 볼츠만의 이론을 받아들이지 않았고 통계역학에 대해서도 이의를 제기했다. 볼츠만은 우울증에 빠지고 1906년 여름, 부인과 딸이 별장 밖에서 휴가를 보내고 있을 때 별장에서 목을 매달아 자살했다.

③ 아인슈타인

아인슈타인은 1921년 노벨물리학상을 수상하였다. 바로 다음해인 1922년에는 닐스 보어가 노벨물리학상을 수상하였다. 취리히연방공대 수학, 물리교육과를 전공해 교원 자격증을 취득했지만 지도교수와의 관계가 좋지 않아 지도교수추천서를 써주지 않아 취업이 힘들었고 보험회사에 취업하게 되었다. 생계가 어려워 과외 아르바이트를 하기도 했다. 시범 강의는 무료였다. 투잡을 뛰다가 보험회사에서 쫓리고 대학동창의 아버지가 특허청 고위공무원에게 부정청탁을 해서 겨우 취업했다. 취업 후 1905년에 5편의 논문을 발표하고 취리히대학에서 박사학위를 받았다. 양자역학, 상대성이론, 통계역학에 대한 논문이다. 논문을 발표하고 16년 후 광양자가설에 의한 광전효과로 노벨상을 수상하게 된다. 물론 말년에는 양자역학에 대해 반감을 표현하며 “신은 주사위를 던지지 않는다.”고 이야기하기도 했다. 이에 대해 닐스 보어는 “신이 주사위를 가지고 무엇을 하든 이래라 저래라 하지마라”고 했다.

④ 드브로이

프랑스의 물리학자로 1929년에 노벨물리학상을 수상하였다. 드브로이 물질파를 제안하였고, 입자의 파동성에 대해 연구하였다. 물질파에 대한 논문은 박사학위논문이었다. 아무도 관심을 갖지 않았지만 아인슈타인이 전폭적인 지지를 하고 관심을 두었기 때문에 다른 과학자들도 관심을 갖게 되었다. 후에 전자의 파동성을 검증한 사람은 조지톰슨인데, 전자를 발견한 사람은 조지톰슨의 아버지인 조지프 존 톰슨이다. 즉, 전자가 입자임을 보여준 사람이 아버지 톰슨이고 전자가 파동임을 보여준 사람이 아들 톰슨이다. 드브로이는 육군 공병대에서 1년간 군복무를 할 예정으로 입대했는데 제1차 세계대전이 터지면서 5년 반으로 군생활이 늘어났다. 에펠탑에서 무전을 보내는 일을 담당했다고 한다. 이 후 대학에서 1924년 11월 양자에 관한 연구라는 논문을 박사학위 논문으로 제출했다. 지도교수는 아인슈타인에게 전화를 걸어 국제전화로 통화하며 의논하기도 했다. 32세에 박사학위를 취득하게 된 것이다.

문제 10 ②

빛의 세기를 2배로 하면, 광자의 양이 2배가 된다고 볼 수 있다. 빛의 파장이 일정하기 때문에 빛 에너지는 일정하고 전자들의 평균 운동에너지 또한 일정하다. 하지만 빛의 세기가 2배가 되어 광자의 양이 2배가 되었으니 방출되는 전자의 수는 2배이다. ② $2n, E$ 이다.

문제 11 ②

$E=hf$ 이다. 파장이 560nm에서 280nm로 줄었다는 것은 광자 1개당 에너지가 2배로 증가했다는 것을 의미한다. 100W로 일률이 동일한 램프에서 광자 1개당 에너지가 2배로 증가했다면 방출하는 광자수는 절반으로 줄어든다.

문제 12 ①

오비탈과 양자수는 다음과 같다.

- 1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

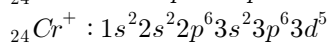
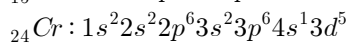
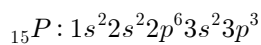
4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

주양자수 n 에 가능한 부양자수는 $l=n-1$ 이고, $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 ① ($1, 1, 1, +\frac{1}{2}$)에서 주양자수가 1이면 부양자수는 0만 가능하다.

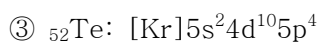
문제 13 ③



P에 존재하는 홀전자는 $3p(3,1)$ 에 존재한다.

Cr^+ 에 존재하는 홀전자는 $3d(3,2)$ 에 존재한다.

문제 14 ③



홀전자가 2개인 원소는 Te이다.

전자배치를 그려보지 않더라도 1,2,13,14,15,16,17,18족의 홀전자수는 10123210이다.

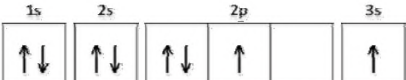
보기를 보고 10123210을 생각한다면, 2개의 홀전자인 14족 또는 16족을 고르면 된다.

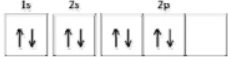
문제 15 삭제처리(①)

Au: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^1 4f^{14} 5d^{10}$ 이다.

(가) 3d, (나) 5s (다) 4d (라) 4p

문제 16 ③

전자배치	상태
① 	바닥상태
② 	쌍음원리 위배(들뜬상태)
③ 	훈트규칙 위배(들뜬상태)
④ 	쌍음원리 위배(들뜬상태)

들뜬 상태 중 가장 안정한 전자배치는 ③  이다.

문제 17 ②

Sn의 전자배치는 다음과 같다.

Sn: $[\text{Kr}]5s^2 4d^{10} 5p^2$

SnCO₃에서 양이온의 바닥상태는 Sn²⁺이다. 전자를 떼어낼 때는 가장 바깥쪽 껍질의 전자부터 떼어낸다.

Sn²⁺: $[\text{Kr}]5s^2 4d^{10}$

문제 18 ④

알칼리금속(Li, Na, K, Rb, Cs)

① 이 금속들은 강력한 산화제이다.

⇒ 틀린 설명, 이 금속들은 산화하기 쉽기 때문에 강력한 환원제이다.

② 이들의 수산화물(MOH)이 강한 염기성을 나타내어서 알칼리 토금속이라 불린다.

⇒ 틀린 설명, LiOH NaOH 등 강한 염기성이다. 하지만 알칼리 토금속은 2족이고 Li, Na,

K, Rb, Cs, Fr 는 알칼리 금속이다.

③ 공기와 쉽게 반응하기 때문에 보통 물속에 보관한다.

⇒ 틀린 설명, 공기와 쉽게 반응하여 $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$ 산화물을 만든다. 하지만 물과 격렬히 반응한다. $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2$ 이므로 물 속이 아니라 벤젠이나 석유 속에 보관한다.

④ 각 금속은 이들이 속한 주기의 다른 원소들과 비교할 때 가장 큰 반경을 갖는다.

⇒ 옳은 설명, 같은 주기에서는 알칼리금속이 핵전하가 가장 작기 때문에 원자 반지름이 가장 크다.

문제 19 ④

원소 기호를 처음 제안하고 화합물의 구조식을 나타내는 방법을 고안한 화학자는 베르셀리우스이다.

① 멘델레예프: 러시아의 화학자. 러시아 화학의 아버지이다. 아버지는 학교 교장선생님이었다. 35세에 원소들의 주기적인 성질을 바탕으로 최초로 주기율표를 만들었다. 또한 당시 발견되지 않은 원소들의 성질을 예측하고 이러한 원소들은 주기율표에 빈칸으로 두어 다른 화학자들이 원소를 발견해 채워 넣을 수 있도록 하였다. ‘화학원론’이라는 일반화학책을 저술하여 세계적으로 판매하여 많은 돈을 벌었다. 그래도 평소 계속 검소한 생활을 하며 여행할 때도 3등칸에 타고 다녔다. 1906년에 노벨상 후보에 올랐으나 플루오린 분리에 성공한 무아상에게 1표 차이로 밀려났다. 그리고 1907년에 폐렴으로 별세했다. 장례식에서는 많은 학생들이 원소 주기율표를 들고 따라다녔다. 멘델레예프는 보드카의 표준도수가 40도로 정하기도 했다. 모스크바에는 멘델레예프역도 있다.

② 라부아지에: 근대 화학의 아버지이다. 화학을 독립학문으로 분리해냈다. 산소를 발견하여 플로지스톤설을 무너뜨렸다. 질량보존법칙을 발견하기도 했다. 하지만 프랑스혁명 때 단두대에 의해 죽음을 맞이했다. 세금징수원으로 알려져 있지만 이는 프랑스 왕정에 돈을 빌려주고 특정 도시의 세금징수권을 받았다. 라부아지에는 다른 도시에 비해 2배 넘는 세금을 걷었다. 매년 220억 정도를 징수하여 다이아몬드를 태우는 등 다양한 실험을 하였다.

③ 프리스틀리: 영국의 화학자, 성직자, 신학자, 교육학자, 정치학자, 자연철학자이다. 이산화탄소, 일산화질소 염화수소 기체 등을 발견하기도 했다. 또한 물에 이산화탄소를 녹여 탄산수를 만드는 방법을 개발하기도 했다. 1774년 렌즈를 이용하여 산화수은을 가열하여 산소를 얻어냈다. 1773년에 셀레도 발견했다고 했으나 프리스틀리가 먼저 발표했다. 후에 미국으로 넘어가 목사로 일생을 보냈다.

④ 베르셀리우스: 스웨덴의 화학자로 타이타늄, 지르코늄, 세륨, 토륨, 셀레늄 등의 원소를 발견하였다. 동소체에 대해 정의하였다. 원소기호를 제안하고 라틴어 또는 그리스어를 사용한 머리글자로 첫 글자는 대문자 두 번째 글자는 소문자로 쓰는 방법을 고안하였다. 이성질체현상, 촉매 등에 관해서도 처음으로 밝혔다. 또한 기계식 텔레비전을 발명하기도 했다. 1779년 8월 20일에 태어났고 1848년 8월 7일 사망했다.

문제 20 ②

원자반지름은 주기율표 왼쪽, 아래로 갈수록 크다.

① Si ② Mg ③ O ④ C 중 가장 왼쪽, 아래에 있는 원소는 Mg이다.

문제 21 ④

O^{2-} , F^{-} , Ne, Na^{+} 는 모두 전자배치가 동일하다. 껍질 수가 작거나 핵 전하량이 크면 반지름이 작다. 따라서 O^{2-} , F^{-} , Ne, Na^{+} 순으로 반지름이 작아진다.

문제 22 ③

Br^{-} 와 Se^{2-} 는 모두 Kr의 전자배치와 같다. Rb^{+} 와 Sr^{2+} 도 모두 Kr의 전자배치와 같다.

등전자이온인 경우에는 핵의 전하량이 클수록 반지름이 작아진다.

따라서 $Br^{-} < Se^{2-}$, $Rb^{+} > Sr^{2+}$ 이다.

문제 23 ③

이온성 화합물인 KF에서 K^{+} (138 pm)와 F^{-} (133 pm) 이온은 비슷한 이온반경을 갖는다($1\text{ pm}=1\times 10^{-12}\text{ m}$). K^{+} 는 Ar의 전자배치이고, F^{-} 는 Ne의 전자배치와 동일하다. 껍질수가 1개 차이이지만 K의 핵전하량이 크기 때문에 K^{+} 와 F^{-} 의 이온반지름이 비슷하다. K는 $[Ar]4s^1$ 이므로 껍질수가 크기 때문에 원자반지름이 이온반지름보다 크다. F는 $[Ne]2s^22p^5$ 이므로 이온반지름이 원자반지름보다 크다. 따라서 적절한 값은 ③ K의 원자반경 : 230, F의 원자반경 65 이다.

문제 24 ③

F^{-} , Ne, Na^{+} , Mg^{2+} 는 동일한 전자배치를 가진다. 따라서 네 가지 화학종은 모두 같은 수의 전자를 가지고 있다. 양성자 수는 각각 9,10,11,12이고 중성자수는 동위원소의 종류에 따라 달라질 수 있다. 전자 수는 모두 10개로 동일하고 산화수는 각각 -1,0,+1,+2이다.

문제 25 ④

"1차 이온화 에너지"의 정의는 기체 상태의 중성원자 1개에서 전자 1개 떼어낼 때 흡수하는 에너지 이다. 이 정의에 해당하는 식은 ④ $Na(g) \rightarrow Na^{+}(g) + e^{-}$ 이다.

문제 26 ④

- ① 2s 전자의 이온화 에너지는 주기율표 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다.
 ⇒ 옳은 설명, 핵전하량이 클수록 이온화에너지가 커진다.
- ② 탄소 원자의 2s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
 ⇒ 옳은 설명, 2s의 에너지준위가 2p의 에너지준위보다 낮기 때문에 이온화에너지는 2s 전자가 2p 전자보다 크다.
- ③ 붕소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
 ⇒ 옳은 설명, 1s의 에너지준위가 2p의 에너지준위보다 낮기 때문에 이온화에너지는 1s 전자가 2p 전자보다 크다.
- ④ 수소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 헬륨 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 크다.
 ⇒ 틀린 설명, 같은 1s 전자라도 핵전하가 크면 에너지준위가 낮고 이온화에너지가 크다.

문제 27 ②

제1차이온화에너지가 801kJ/mol 이므로 B이다. $IE_1 < IE_2 < IE_3 \ll IE_4$ 이므로 13족임을 알 수 있다. 보기 중 13족인 것은 B이다.

문제 28 ③

$IE_1 < IE_2 < IE_3 < IE_4 < IE_5 \ll IE_6$ 이다. 이를 바탕으로 15족임을 알 수 있다. 같은 주기에서는 14족보다 15족의 이온화에너지가 더 크다. 1차 이온화에너지가 탄소의 이온화에너지보다 작고 실리콘의 이온화에너지보다 크다. 따라서 3주기임을 알 수 있다. 3주기 15족은 인이다.

문제 29 ④

금속원자 M은 일차이온화에너지가 578kJ/mol이다. $IE_3 \ll IE_4$ 이므로 13족이다. 금속원자 M=Al이다.
 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 P^{3-} , S^{2-} , Cl^{-} 중 반지름이 가장 작은 것은 핵전하량이 큰 Cl이다. M과 X의 화합물은 $AlCl_3$ 이다.

문제 30 ①

- 가. 반지름의 크기는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.
 ⇒ 옳은 설명, 위의 물질들의 전자배치는 모두 Ne과 동일하다. 등전자인 경우 껍질 수가 동일하기 때문에 핵 전하량이 클수록 반지름이 작다.
- 나. 위의 화학종에서 전자를 1개 떼어내는데 필요한 에너지는
 $O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.
 ⇒ 옳은 설명, 위의 물질들은 동일한 전자배치를 가지고 있기 때문에 핵 전하량이 클수록

전자를 떼어내는 데 필요한 에너지가 커진다.

다. 전자의 수는 $O^{2-} < F^- < Ne < Na^+ < Mg^{2+}$ 순이다.

⇒ 틀린 설명, 위의 물질들은 Ne의 전자배치를 가진다.

라. 양성자수는 $O^{2-} > F^- > Ne > Na^+ > Mg^{2+}$ 순이다.

⇒ 틀린 설명, 양성자수는 $O^{2-} < F^- < Ne < Na^+ < Mg^{2+}$ 순이다.

문제 31 ③

⇒ 옳은 설명, ① 세 원소 중 1차 이온화 에너지는 Li이 가장 작다.

⇒ 옳은 설명, ② Li의 3차 이온화 에너지는 수소의 이온화 에너지의 9배이다.

⇒ 틀린 설명, ③ 전자스핀으로 인해 세 원소의 중성 원자는 모두 작은 자석으로 작용한다.

⇒ 옳은 설명, ④ He의 1차 이온화 에너지가 H의 이온화 에너지보다 큰 것은 핵전하와 파울리 배타원리 때문이다.

문제 32 ①

① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.

⇒ 옳은 설명, Mg^+ 의 이온화에너지(IE): $Mg^+ + IE \rightarrow Mg^{2+} + e^-$.

Mg^{2+} 의 전자친화도(EA): $Mg^{2+} + e^- \rightarrow Mg^+ + EA$. 이므로 절대값은 같고 부호는 다르다.

② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.

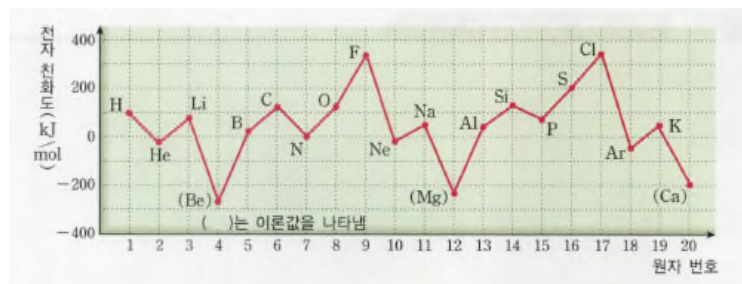
⇒ 틀린 설명, Na^+ 와 Ne의 핵전하량이 다르기 때문에 Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같지 않다.

③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.

⇒ 틀린 설명, Na와 Mg의 핵전하량이 다르기 때문에 Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같지 않다. Na의 IE_1 보다 Mg의 IE_2 가 더 크다.

④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.

⇒ 틀린 설명, 에너지를 흡수하는 전자친화도도 존재한다.



문제 33 ③

- a. H는 He보다 이온화 에너지가 작다
 ⇒ 옳은 설명, H와 He은 모두 1s에서 전자를 떼어내지만 H보다 He이 핵전하가 크기 때문에 He 1s 오비탈의 에너지준위가 H보다 낮다. 따라서 이온화 에너지는 He이 H보다 크다.
- b. H⁻는 H보다 크기가 작다
 ⇒ 틀린 설명, H⁻는 H보다 전자가 1개 더 많다. H는 가려막기효과가 없지만 H⁻는 가려막기효과 생겨 유효핵전하가 작아진다. 유효핵전하가 작으면 반지름은 커진다.
- c. H는 할로젠 원소와 공유결합을 한다.
 ⇒ 옳은 설명, HF, HCl, HBr, HI 등 할로젠 원소와 공유결합을 한다.
- d. H⁺의 핵은 H의 핵보다 외부 자기장의 영향을 적게 받는다.
 ⇒ 틀린 설명, H⁺는 순수한 양성자 1개만 가지고 있다. 양성자가 드러나 있기 때문에 외부 자기장에 영향을 더 받는다.
- e. H는 NaH 화합물의 H보다 전자 밀도가 낮다
 ⇒ 옳은 설명, Na의 전기음성도는 0.9이고 H의 전기음성도는 2.1이므로 NaH화합물에서는 H의 전자밀도가 중성원자보다 크다. 즉, H는 NaH 화합물의 H보다 전자 밀도가 낮다.

문제 34 ①

$\frac{1}{2}(IE + EA) = \frac{1}{2}(1312kJ/mol + 72.77kJ/mol) = 692.385kJ/mol$ 이다. 한 원자를 기준으로 하면, 아보가드로수로 나누어주면 된다. $\frac{692385J}{1mol} \times \frac{1mol}{6.02 \times 10^{23}개} = 1.15 \times 10^{-18}J/개$ 이다.

전자 1개의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19}C$ 이다. $1eV = 1.6 \times 10^{-19}J$ 이다.

$1.15 \times 10^{-18}J/개$ 를 eV 단위로 나타내면 다음과 같다.

$1.15 \times 10^{-18}J \times \frac{1eV}{1.6 \times 10^{-19}J} = 7.18eV$ 이다.

물론 문제를 풀기 위해 간단히 생각해보면, 수소원자의 이온화 에너지가 1312kJ/mol이고 1개당 13.6eV/개라는 것을 알고 있다면 전자친화도는 이온화 에너지에 비해 작으니 대략적인 값은 이온화 에너지의 절반인 7정도 된다고 생각할 수 있다.

문제 35 ③

금속과 원자결정은 녹는점이 높고 비금속 분자결정은 녹는점이 낮다.
같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체적으로 커진다.
2주기 원소에서 이온화에너지는 $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ 이다.
2주기에서 원자반지름은 원자번호가 커짐에 따라 핵 전하량이 커지기 때문에 감소한다.
원자가전자수는 1,2,13,14,15,16,17,18족이 각 1,2,3,4,5,6,7,0이다.

문제 36 채점 제외

문제 37 ③

Li의 IE는 520kJ/mol이다. 이온화에너지의 정의는 기체 상태의 중성원자 1개에서 전자 1개 떼어낼 때 흡수하는 에너지이다. $\text{Li(g)} + \text{IE} \rightarrow \text{Li}^+(\text{g}) + \text{e}^-$ 이다. 에너지준위도에서 위의 식을 찾아보면 520kJ/mol이다. -617kJ/mol은 반응엔탈피, 161kJ/mol은 Li의 승화에너지이고, 77kJ/mol은 F_2 의 결합에너지의 절반이다. -328kJ/mol은 F의 전자친화도, -1047kJ/mol은 LiF의 결정격자에너지이다.

문제 38 ③

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
⇒ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
⇒ 옳은 설명, Na의 이온화에너지는 $\text{IE}_1 < \text{IE}_2$ 이다.
- ③ $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
⇒ 틀린 설명, $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 는 Na^+Cl^- 보다 이온전하량이 크기 때문에 격자에너지에 의한 안정화는 오히려 더 크다.
- ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.
⇒ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않기 때문에 전자친화도는 양의 값을 가진다.

문제 39 ④

원자들 사이에서의 결합은 공유결합, 이온결합, 금속결합이고 이는 정전기력에 의해 이루어진다. 극성-극성, 수소 결합은 분자 사이의 힘이고 중력은 질량에 의해 나타나는 힘이다.

문제 40 ②

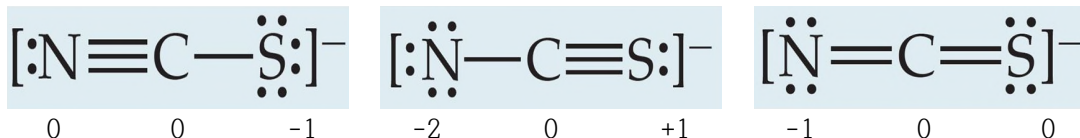
① CO	② HCl	③ N ₂	④ CH ₃ OH
$\text{:C}\equiv\text{O:}$	$\text{H}:\ddot{\text{Cl}}:$	$\text{:N}\equiv\text{N:}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
비공유전자쌍 2개	비공유전자쌍 4개	비공유전자쌍 2개	비공유전자쌍 2개

문제 41 ①

① BH₃의 B는 중심원소에 3개의 전자를 가지고 결합에 참여한다. 따라서 최외각전자의 수는 6개이므로 옥텟규칙을 만족하지 않는다.

문제 42 ③

NCS⁻의 루이스 구조는 다음과 같다.



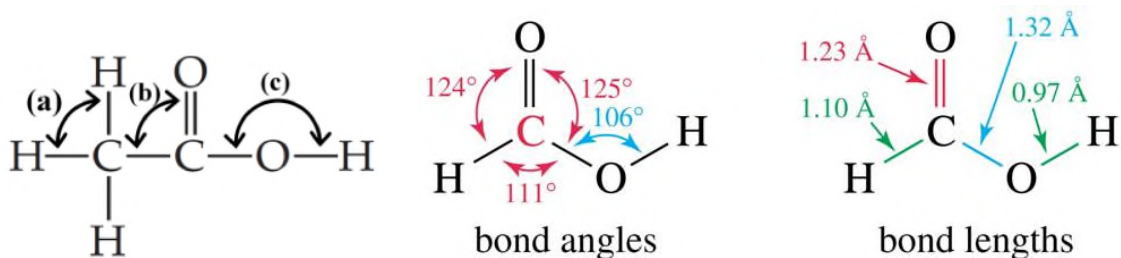
루이스 구조에서 형식전하의 값이 작을수록 안정한 구조이다. 같은 형식전하를 가질 때에는 전기음성도가 큰 원소에 형식전하 (-)가 부여되는 구조가 안정하다.

문제 43 ③

	N의 형식전하	C의 형식전하	O의 형식전하
$[\text{:}\ddot{\text{N}}-\text{C}\equiv\text{O:}]^-$	-2	0	+1
$[\text{:}\ddot{\text{N}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}:]^-$	-1	0	0
$[\text{:N}\equiv\text{C}-\ddot{\text{O}}:]^-$	0	0	-1

전기음성도 큰 원소의 형식전하가 -인 구조가 더욱 안정하다.

문제 44 ②



(a) 109.5° , (b) 120° 보다 조금 크다 , (c) 104.5° 보다 조금 크다.

문제 45 ③

전자쌍 반발원리에 의해 분자의 모양과 결합각이 결정된다. 전자쌍 사이의 반발을 최소화하기 위해 최대한 멀리 떨어지려한다. 따라서 물에서 수소-산소-수소의 각도를 결정하는데 직접적으로 관계되는 입자는 ③ 전자이다.

문제 46 ③

ABC가 모두 옥텟규칙을 만족하고 이중결합이 하나 존재한다면, $A=B-C$ 라고 볼 수 있다. A에 비공유전자쌍 2개, B에 비공유전자쌍 1개, C에 비공유전자쌍 3개이다. 중심원소는 SN_3 이고 sp^2 혼성오비탈이다. 따라서 모양은 굽은형이고 결합각은 120° 이다. 총 원자가전자의 수는 A가 6개, B가 5개, C가 7개이다. 따라서 총 원자가전자수는 18개이다.

문제 47 ①

H_2O : 104.5° , SO_3 : 120° , CO_2 : 180°

문제 48 ①

- 가. NH_3 분자의 H-N-H 결합각 $\Rightarrow 107^\circ$
- 나. NO_3^- 이온의 O-N-O 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$
- 다. $COCl_2$ 분자의 O-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 크다.(124.1°)
- 라. $COCl_2$ 분자의 Cl-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 작다.(111.8°)

문제 49 ①

- ① XeF_4 : Xe는 비활성기체이므로 8개의 전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면, 12개의 전자를 가지게 되어 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② SiF_4 : Si는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ③ NF_3 : N은 15족이므로 5개의 최외각전자를 가진다. 3개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ④ CF_4 : C는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.

문제 50 ④

화학식	XeOF_2	XeO_3	XeF_4	XeF_2
구조				
모양	T자형	삼각뿔	평면사각형	직선형

가장 많은 비공유전자쌍을 가지고 있는 분자는 XeF_2 이다.

문제 51 ④

SO_2	① CO_2	② BeCl_2	③ XeF_2
굽은형	직선형	직선형	직선형

문제 52 ②

화학식	O_3	NO_3^-	PO_4^{3-}
구조			
결합각	117	120	109.5

결합각은 ② $NO_3^- > O_3 > PO_4^{3-}$ 순이다.

문제 53 ④

① XeF_2	② CO_2	③ HCN	④ NO_2

문제 54 ①

a. ClO_3^-	b. BF_3	c. AsH_3	d. IF_3
삼각뿔형	평면삼각형	삼각뿔형	T자형

문제 55 ③

① SF_4	② ClF_3	③ XeF_4	④ BrF_5
시소형	T자형	평면사각형	사각뿔형

문제 56 ②

- ① BF_3 : 평면삼각형
- ② NF_3 : 삼각뿔
- ③ SO_3 : 평면삼각형
- ④ NO_3^- : 평면삼각형

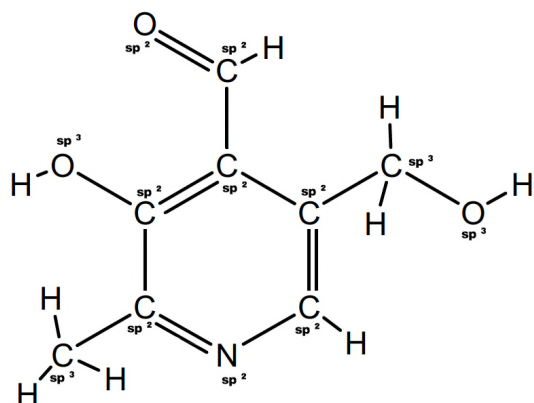
문제 57 ②

화학식	SF_4	XeF_4	SO_4^{2-}	CH_4	MnO_4^-	NH_4^+
구조						
모양	시소형	평면사각형	정사면체	정사면체	정사면체	정사면체

문제 58 ④

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈은 원자오비탈의 수와 동일하게 형성된다.
- ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈끼리 결합할 수도 있고, 혼성오비탈과 원자오비탈이 결합 할 수도 있다.
- ③ CO_2 에서 C-O σ -결합은 $\text{C}_{\text{sp}}-\text{O}_{\text{sp}^2}$ 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
⇒ 옳은 설명, $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 에서 C는 sp 혼성오비탈이고 O는 2개의 비공유전자쌍이 있다. O는 sp^2 이고 sp^2 혼성오비탈을 가진다.
- ④ σ -결합이나 π -결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.
⇒ 틀린 설명, σ -결합은 혼성오비탈 간의 결합이나 혼성오비탈과 원자오비탈 간의 결합이다. 하지만 π -결합 혼성에 참여하지 않는 p오비탈 등에 의해 형성된다.

문제 59 ②



이다.

sp^2 혼성궤도함수를 가지고 있는 탄소 원자의 수는 6개이다.

문제 60 ④

- 가. $NH_3 \Rightarrow sp^3$ 혼성오비탈
- 나. $NO_2^- \Rightarrow sp^2$ 혼성오비탈
- 다. $N_2 \Rightarrow sp$ 혼성오비탈